

2.2

Matice otočení vektoru v $\mathbb{R}^2$ je $\begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ -\sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$ a také po otočení kanonické báze $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ o α získáme ortogonální bázi $\begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix}$.

Nechť matice $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$ určuje $\langle, \rangle$

Chceme najít úhel otočení α takový, aby $\begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} = 0$

$$\text{Převásobím: } 0 = \begin{pmatrix} a \cos \alpha + b \sin \alpha, & b \cos \alpha + c \sin \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} =$$

$$= -a \sin \alpha \cos \alpha - b \sin^2 \alpha + b \cos^2 \alpha + c \sin \alpha \cos \alpha$$

$$= b(\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha) + (c-a) \sin \alpha \cos \alpha$$

$$0 = b \cos 2\alpha + \frac{c-a}{2} \sin 2\alpha$$

$$\frac{a-c}{2} \sin 2\alpha = b \cos 2\alpha \quad - \text{ když } c=a, \text{ tak máme } 0 = \cos 2\alpha \Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{4}$$

$$\operatorname{tg} 2\alpha = \frac{2b}{a-c}$$

$$\alpha = \frac{1}{2} \tan^{-1} \frac{2b}{a-c}$$

↳ Pro libovolné $\langle, \rangle$ určené maticí $\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$ existuje jedno ortogonální báze takové, co vznikne pomocí kanonické báze a také je tato báze ortogonální i vzhledem k SSS.